PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

Mantención y reparación de equipos ROV en taller

GL Robótica Submarina SpA · RUT 77.016.015-4

PTS-TAL-001 · Versión 01 · Noviembre 2026

DATOS DEL DOCUMENTO

Entidad empleadora	GL Robótica Submarina SpA – RUT 77.016.015-4
Centro de trabajo	Taller de mantención y reparación de equipos ROV (centro de trabajo propio) – [dirección del taller]
Código / versión	PTS-TAL-001 · Versión 01
Nombre	Procedimiento de trabajo seguro – Mantención y reparación de equipos ROV en taller
Vigencia	Noviembre 2026 – noviembre 2027, o antes si cambian las actividades, la dotación, las instalaciones o la normativa
Elaborado por	Iza Sandoval Salgado – Asesora externa en Prevención de Riesgos · Fecha: [__/__/2026]
Revisado por	Mery Leal Vargas – Jefa de Operaciones y Encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo · Fecha: [__/__/2026]
Aprobado por	Omar Guajardo Calbucan – Gerente General y Representante Legal · Fecha: [__/__/2026]

Historial de modificaciones

Fecha	Versión	Responsable	Descripción
[__/__/2026]	01	Iza Sandoval Salgado	Creación del procedimiento para el nuevo taller de mantención ROV, a partir de la inspección presencial del 30-10-2026 y de la Matriz IPER v02

1. Objetivo

Establecer la secuencia de trabajo que deben seguir las personas del taller de GL Robótica Submarina SpA en la recepción, mantención, reparación, prueba y almacenamiento de equipos ROV y sus componentes, de modo que cada actividad se ejecute de forma segura, ordenada y uniforme.

2. Alcance

Se aplica a todas las actividades que se realizan en el taller de mantención y reparación de equipos ROV, al encargado de taller, al asistente de taller y a los estudiantes en práctica, así como a toda persona de GL o externa que ingrese al taller. No incluye la operación de ROV en faena, regulada por el PTS-ROV-001.

3. Documentos relacionados

- Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (MIPER) de GL Robótica Submarina SpA, versión 02 (sección taller): contiene los peligros, riesgos y medidas de control de cada actividad de este procedimiento.
- Información de los Riesgos Laborales del encargado de taller (IRL-02), del asistente (IRL-03) y del alumno en práctica (IRL-04).
- Plan de Respuesta ante Emergencias del taller (PDR-02).
- Procedimiento de selección, entrega y reposición de EPP.
- Protocolo de estudiantes en práctica (PRT-EST-01) y Procedimiento de notificación e investigación de accidentes (PRO-ACC-01).
- Libro de registros del taller (REG-TAL-01).
- Manuales de los fabricantes de los equipos ROV, cargadores, impresora 3D, estación de curado y limpiador ultrasónico, y Hojas de Datos de Seguridad (HDS) de los productos químicos.
- Ley N° 16.744; D.S. N° 44/2024 MINTRAB; D.S. N° 594/1999 MINSAL; D.S. N° 43/2015 MINSAL; D.S. N° 57/2019 MINSAL; D.S. N° 148/2003 MINSAL; Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

4. Definiciones

ROV	Vehículo submarino operado remotamente, con su consola, umbilical, baterías y accesorios.
Desenergizar	Apagar el equipo, desconectarlo de toda fuente de energía (red eléctrica, fuente de poder o batería) y verificar que no queda tensión.
Aislar la batería	Desconectar el conector de la batería interna o retirarla, según el manual del fabricante, y proteger sus terminales.
HDS	Hoja de Datos de Seguridad del producto químico, en español, entregada por el fabricante o proveedor.
Zona de carga	Sector definido y señalizado para cargar baterías de litio, sobre superficie no combustible y alejado de inflamables.
Área de pruebas	Sector delimitado donde se realizan pruebas energizadas, funcionales y de estanqueidad.
Supervisor	Encargado o asistente de taller a cargo directo de un estudiante en práctica.

5. Responsabilidades

Cargo	Responsabilidad
Gerente General y Representante Legal	Aprobar este procedimiento y proporcionar los recursos (equipos, EPP, gabinete de inflamables, extintores, extracción de humos) para cumplirlo.
Jefa de Operaciones y Encargada de SST	Velar por su difusión y cumplimiento, coordinar con el encargado de taller las prioridades de reparación y verificar los registros.

Cargo	Responsabilidad
Encargado de taller	Dirigir el trabajo según este procedimiento, asignar tareas, supervisar al asistente y a los estudiantes en práctica, mantener los registros del taller y detener cualquier tarea que no pueda hacerse de forma segura.
Asistente de taller	Ejecutar las tareas según este procedimiento y las instrucciones del encargado, usar el EPP y avisar de inmediato cualquier condición insegura o incidente.
Estudiante en práctica	Ejecutar solo las tareas autorizadas, siempre con su supervisor presente, conforme al Protocolo de estudiantes en práctica.
Asesora externa en Prevención de Riesgos	Elaborar y actualizar este procedimiento, capacitar al personal y verificar su aplicación en las inspecciones.
Delegado de SST	Participar en la difusión, observar su cumplimiento y canalizar las observaciones de las personas trabajadoras.

6. Requisitos antes de trabajar en el taller

- Haber recibido y firmado el IRL de su cargo y la capacitación del art. 16 del D.S. N° 44/2024.
- Contar con el EPP de su tarea, entregado y registrado según el Procedimiento de EPP.
- Conocer el PDR-02: vías de evacuación, zona de seguridad, ubicación de extintores, botiquín, lavaojos y kit de derrames.
- Tener acceso a las HDS de los productos que usará y a los manuales de los equipos.
- Las personas que visitan el taller ingresan acompañadas por el encargado y no intervienen equipos.

7. Peligros, riesgos y medidas de control

Los peligros, la evaluación de los riesgos y las medidas de control de cada actividad de este procedimiento están identificados en la MIPER versión 02 (sección taller) y se informan a cada persona en su IRL. Este procedimiento describe la secuencia de trabajo; ante cualquier cambio en la forma de trabajar, en los equipos o en los productos, el encargado de taller avisará a la Asesora externa para actualizar la MIPER antes de aplicar el cambio.

8. Descripción del proceso

8.1. Inicio de la jornada

1. Abrir el taller, encender la iluminación y ventilar el recinto.
2. Revisar visualmente que las vías de evacuación y la salida estén despejadas, y que los extintores estén en su lugar.
3. Revisar que no haya baterías calientes, deformadas o con olor extraño en la zona de carga.
4. Revisar los bancos: herramientas ordenadas, cables sin daño visible y sin inflamables junto a fuentes de calor.
5. Asignar las tareas del día; el encargado indica qué tareas puede hacer el estudiante en práctica y quién lo supervisa.

8.2. Recepción, traslado y almacenamiento de equipos y repuestos

1. Recibir el equipo o la maleta, registrar su ingreso (equipo, número de serie, falla informada) y revisar daños visibles.
2. Verificar el peso rotulado de la maleta; trasladar en carro o entre dos personas cuando corresponda.
3. No subir ni bajar maletas, cajas, alimentos ni bebidas calientes por la escalera si impiden ver los peldaños o usar el pasamanos.
4. Almacenar los bultos pesados en las repisas bajas y los livianos en las altas, sin sobrepasar la capacidad de la repisa.

5. Mantener los carretes de umbilical y las cajas dentro de las zonas de almacenamiento, fuera de las vías de circulación.

8.3. Desarme y armado mecánico (motores, hélices, carcasas y estructuras)

1. Apagar el ROV y desconectar la consola, la fuente de poder y el umbilical.
2. Aislar la batería interna según el manual del fabricante antes de abrir la carcasa; proteger sus terminales.
3. Verificar con el multímetro que no queda tensión en el circuito que se va a intervenir.
4. Ubicar el equipo sobre la alfombra de goma del banco, estable y sin piezas sueltas a su alrededor.
5. Ponerse los lentes de seguridad antes de usar el taladro atornillador u otras herramientas eléctricas.
6. Desarmar siguiendo la secuencia del fabricante; guardar tornillos y piezas en contenedores rotulados.
7. No apoyar herramientas metálicas sobre la batería ni sobre las placas expuestas.
8. Al armar, revisar sellos y o-rings, ordenar el cableado y verificar que no queden herramientas ni piezas dentro de la carcasa.
9. Reconectar la batería solo al final, con la carcasa cerrada o según indique el fabricante.

8.4. Reparación electrónica y soldadura

1. Desenergizar la placa o el equipo y descargar los condensadores cuando corresponda.
2. Retirar aerosoles, solventes y alcohol del banco de soldadura.
3. Encender el extractor de humos y la estación de soldadura o retrabajo; dejar el cautín siempre en su soporte.
4. Ubicar la placa bajo el microscopio o la lupa, con la silla y el banco a una altura cómoda.
5. Soldar o retrabajar; usar la pistola de aire caliente sin apuntar a personas ni a materiales combustibles.
6. Apagar el cautín y la pistola de aire al terminar o al dejar el puesto, y esperar que se enfríen antes de guardarlos.
7. Registrar la reparación en la ficha del equipo.

8.5. Limpieza de componentes con solventes y aerosoles

1. Revisar la HDS del producto y retirar de la zona toda fuente de calor (cautín, pistola de calor, estufas).
2. Ponerse guantes de nitrilo y lentes de seguridad.
3. Sacar del gabinete solo la cantidad necesaria y cerrar el envase después de usarlo.
4. Aplicar en un lugar ventilado y con el equipo desenergizado.
5. Esperar la evaporación completa del producto antes de energizar o soldar.
6. Dejar los paños usados en el contenedor metálico con tapa y devolver el envase al gabinete de inflamables.

8.6. Aplicación de resinas y masillas epóxicas

1. Revisar las HDS de los dos componentes (A y B).
2. Preparar el área ventilada, con superficie protegida y lejos de alimentos.
3. Ponerse guantes de nitrilo y lentes de seguridad.
4. Mezclar solo la cantidad necesaria, en la proporción indicada por el fabricante.
5. Aplicar y dejar curar en el lugar definido, rotulado con la fecha y la hora.
6. Cerrar los envases, limpiar las herramientas y eliminar los restos y envases según el inventario de residuos.
7. Esta tarea no la realiza el estudiante en práctica.

8.7. Impresión 3D en resina, lavado y curado de piezas

1. Verificar que la impresora esté sobre su soporte firme y nivelado y que la cubierta esté cerrada.
2. Ponerse guantes de nitrilo y lentes para cargar o vaciar la resina.
3. Imprimir con la cubierta cerrada y el recinto ventilado.
4. Retirar la pieza con guantes y lavarla en la estación de lavado con el alcohol indicado por el fabricante.

5. Curar la pieza en la estación de curado con la tapa cerrada antes de encenderla.
6. Limpiar derrames de resina de inmediato, cerrar los envases y dejar la resina y el alcohol usados en envases rotulados.

8.8. Limpieza ultrasónica de componentes

1. Verificar que el equipo esté conectado directamente a un enchufe con tierra, sin adaptadores múltiples.
2. Llenar el estanque solo con la solución indicada por el fabricante; no usar líquidos inflamables.
3. Con las manos secas, poner las piezas en la canastilla y cerrar la tapa.
4. Programar tiempo y temperatura y encender el equipo.
5. Al terminar, apagar y desconectar el equipo antes de retirar las piezas o vaciar el estanque, y esperar que el líquido se enfríe.

8.9. Carga, reemplazo y almacenamiento de baterías de litio

1. Revisar visualmente la batería: no cargar si está hinchada, deformada, golpeada, caliente o con olor extraño; separarla e informar al encargado.
2. Usar solo el cargador original o el indicado por el fabricante.
3. Cargar en la zona de carga, sobre superficie no combustible y lejos de aerosoles, solventes y papeles.
4. Registrar el inicio de la carga en la bitácora (REG-TAL-01) y supervisarla mientras dure.
5. No dejar baterías cargando al cierre del taller ni sin personas presentes.
6. Al reemplazar una batería, hacerlo con el equipo apagado y proteger los terminales; trasladar de a una batería.
7. Almacenar las baterías con el nivel de carga indicado por el fabricante, en el lugar definido.
8. No abrir ni intervenir las celdas.
9. Esta tarea no la realiza el estudiante en práctica.

8.10. Pruebas energizadas y funcionales del ROV

1. Delimitar el área de pruebas y retirar herramientas, líquidos e inflamables cercanos.
2. Verificar que los protectores de hélice estén instalados.
3. Avisar en voz alta antes de energizar; nadie debe tener las manos cerca de las hélices.
4. Energizar y probar funciones (propulsores, luces, cámara, sensores) según la lista del fabricante.
5. Desenergizar al terminar y registrar el resultado.
6. El estudiante en práctica solo observa desde fuera del área delimitada.

8.11. Pruebas de estanqueidad de carcasas y sellos

1. Revisar sellos, o-rings y conectores antes de la prueba.
2. Delimitar el área y ponerse lentes o careta facial.
3. Aplicar presión o vacío solo hasta el valor indicado por el fabricante, controlando el manómetro.
4. Mantener el tiempo de prueba y registrar el resultado.
5. Liberar la presión o el vacío de forma controlada antes de manipular la carcasa.
6. Secar de inmediato el agua derramada en el piso.
7. Esta tarea no la realiza el estudiante en práctica.

8.12. Orden, aseo y gestión de residuos

1. Mantener las vías de circulación, la salida y la escalera libres de objetos.
2. Guardar las herramientas en su lugar al terminar cada tarea.
3. Depositar paños con solventes o resina y aerosoles vacíos en el contenedor metálico con tapa, rotulado.
4. Retirar los residuos peligrosos según lo definido en el inventario de residuos y registrar su retiro.
5. Limpiar los derrames de inmediato con el kit de derrames.

6. Aplicar la inspección semanal de orden (REG-TAL-01) cada lunes.

8.13. Calefacción del recinto

1. Estufa a parafina: ubicarla fuera de la vía de evacuación y lejos de combustibles; cargarla en el exterior, apagada y fría; guardar la parafina fuera del recinto.
2. Combustión lenta a leña: mantener su entorno libre de papeles, cartón y materiales combustibles; cargar leña con guante; no apoyar objetos sobre la estufa.
3. Retirar las cenizas solo cuando estén frías, en un contenedor metálico con tapa que se deja en el exterior.
4. Mantener ventilado el recinto mientras se usan los artefactos y verificar que el detector de monóxido de carbono esté funcionando.
5. Ante mareo, dolor de cabeza o alarma del detector, aplicar el protocolo 5.7 del PDR-02.

8.14. Cierre de la jornada

1. Apagar y desconectar el cautín, la estación de retrabajo, las fuentes de poder, la impresora (si no hay impresión en curso supervisada), el ultrasonido y los cargadores.
2. Verificar que no queden baterías en carga.
3. Guardar los productos químicos en el gabinete y cerrar los envases.
4. Dejar la estufa a parafina apagada y la combustión lenta en condición segura según el fabricante; no dejar artefactos encendidos sin personas.
5. Revisar que no queden residuos combustibles junto a fuentes de calor y cerrar el taller.

9. Estudiantes en práctica

El estudiante en práctica solo ejecuta las tareas autorizadas en su IRL (IRL-04) y en el Protocolo de estudiantes en práctica, siempre con su supervisor presente. No realiza carga ni reemplazo de baterías, pruebas energizadas o de estanqueidad, aplicación de epóxicos, intervención de instalaciones eléctricas ni apertura de carcasas con batería, y nunca permanece solo en el taller.

10. Emergencias, accidentes e incidentes

Ante cualquier emergencia se aplica el PDR-02. Todo accidente, incidente o condición insegura se informa de inmediato al encargado de taller y a la Jefa de Operaciones, y se gestiona según el Procedimiento de notificación e investigación de accidentes (PRO-ACC-01).

11. Registros

Registro	Responsable	Frecuencia
Inventario químico y HDS	Encargado de taller	Actualización mensual
Bitácora de carga de baterías	Quien realiza la carga	Cada carga
Inspección semanal del taller	Encargado de taller	Semanal
Inspección mensual de extintores	Encargado de taller	Mensual
Registro de capacitaciones e inducciones	Asesora externa / Encargado	Cada actividad
Ficha de ingreso y reparación de equipos	Encargado o asistente	Cada equipo
Registro de difusión de este procedimiento	Asesora externa	Cada difusión

Los registros se mantienen en el Libro de registros del taller (REG-TAL-01) durante al menos el período de vigencia de este procedimiento.

12. Revisión

Este procedimiento se revisará al menos una vez al año, después de cualquier accidente o incidente relevante en el taller, y cuando cambien las actividades, los equipos, los productos químicos o las instalaciones.

Anexo. Registro de difusión

Declaro haber recibido, leído y comprendido el documento PTS-TAL-001 Procedimiento de trabajo seguro del taller, y me comprometo a cumplirlo.

N°	Nombre	RUT	Cargo	Firma
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Relator: _____ Fecha: ____/____/_____ Firma: _____